

Finanças, Graduação FGV EPGE

Revisão: Portfólio e CAPM

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

- Já vimos como avaliar **títulos, ações e investimentos**, sempre descontando fluxos a uma taxa r
- Hoje: revisão de **de onde vem essa taxa** — teoria de portfólio e CAPM
- Roteiro: pesos e retorno → risco e diversificação → fronteira eficiente → CAPM → SML

A pergunta

De onde vem a **taxa de desconto** que usamos para avaliar um investimento arriscado?

Portfólio: pesos

Um **portfólio** (ou carteira) é uma combinação específica de títulos e valores mobiliários.

Para uma carteira com riqueza líquida positiva, os **pesos** são as frações do investimento em cada ativo.

$$\omega_i = \frac{\text{Valor do investimento } i}{\text{Valor total do portfólio}} \quad \text{e} \quad \boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \dots, \omega_n)^\top$$

Hipótese: os pesos resumem toda a informação relevante.

Carteiras com riqueza positiva

Os pesos somam 1:

$$\omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_n = 1$$

- Alguns pesos podem ser **negativos** (posições vendidas)
- Outros podem superar 100% (posições alavancadas)

O retorno do portfólio é a média ponderada dos retornos:

$$R_p = \sum_{i=1}^n \omega_i R_i$$

Exemplo 1: pesos de um portfólio

R\$ 100.000 investidos em três ações: 200 ações de A, 1.000 de B, 750 de C.

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento	Peso
Ação A	200	R\$ 50	R\$ 10.000	10%
Ação B	1.000	R\$ 60	R\$ 60.000	60%
Ação C	750	R\$ 40	R\$ 30.000	30%
Total			R\$ 100.000	100%

Exemplo 2: comprando na margem

Mesmo portfólio, mas com apenas R\$ 50.000 de recursos próprios: toma-se R\$ 50.000 emprestado (posição vendida no ativo livre de risco).

Ativo	Investimento	Peso
Ação A	R\$ 10.000	20%
Ação B	R\$ 60.000	120%
Ação C	R\$ 30.000	60%
Título livre de risco	-R\$ 50.000	-100%
Total	R\$ 50.000	100%

Peso negativo = posição vendida (tomar emprestado).

Exemplo 3: uma casa financiada

Casa de R\$ 500.000, pagando 20% à vista e financiando os 80% restantes.

Ativo	Investimento	Peso
Casa	R\$ 500.000	500%
Financiamento	-R\$ 400.000	-400%
Total	R\$ 100.000	100%

O que acontece com o retorno do seu portfólio se o preço da casa cai 15%?

Exemplo 4: estratégia long-short

100 ações de A (comprado) e 200 ações de B (vendido a descoberto).

Ativo	Quantidade	Preço	Investimento
Ação A	100	R\$ 50	R\$ 5.000
Ação B	-200	R\$ 25	-R\$ 5.000
Total			R\$ 0

Custo líquido zero: é uma estratégia autofinanciada.

Normalizando uma estratégia long-short

Seja $L \equiv \sum_{V_i > 0} V_i$ o valor da ponta comprada e V_i o valor, com sinal, da posição no ativo i :

$$\omega_i = \frac{V_i}{L}, \quad \sum_{\omega_i > 0} \omega_i = 1, \quad \sum_{\omega_i < 0} \omega_i = -1$$

- No exemplo: $\omega_A = 1$ e $\omega_B = -1$
- Portanto, $\sum_i \omega_i = 0$

O ganho de uma estratégia long-short

$$\frac{\text{ganho da estratégia}}{L} = \sum_i \omega_i R_i = R_A - R_B$$

É um ganho normalizado, não um retorno sobre riqueza inicial: ela é zero.

Motivação: por que formar um portfólio?

- Não conhecemos o melhor ativo de antemão
- Portfólios oferecem **diversificação**, reduzindo riscos desnecessários
- Podem melhorar o desempenho sem concentrar apostas
- Permitem personalizar o trade-off risco/retorno

Construindo um “bom” portfólio

- O que significa “bom”? As características relevantes são **retorno** e **risco**
- Investidores gostam de retorno esperado mais alto
- Investidores não gostam de risco

Retorno: dividendo e revenda

Hoje, o ativo i custa $P_{i,t}$. No estado s , ele paga $D_{i,t+1}(s)$ e pode ser revendido por $P_{i,t+1}(s)$.

$$1 + R_i(s) = \frac{D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)}{P_{i,t}}$$

O retorno bruto soma dividendo e preço de revenda, por real investido.

Uma carteira com riqueza positiva começa com quantidades

Com $W_t > 0$, compre q_i unidades de cada ativo:

$$W_t = \sum_i q_i P_{i,t} \quad (\text{riqueza inicial investida})$$

$$W_{t+1}(s) = \sum_i q_i [D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)] \quad (\text{riqueza final})$$

Os pesos são as frações da riqueza inicial em cada ativo:

$$\omega_i \equiv \frac{q_i P_{i,t}}{W_t} \quad \Rightarrow \quad \sum_i \omega_i = 1$$

Retorno do portfólio: uma identidade

Em qualquer estado s :

$$\begin{aligned} 1 + R_p(s) &= \frac{W_{t+1}(s)}{W_t} = \frac{\sum_i q_i [D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)]}{W_t} \\ &= \sum_i \underbrace{\frac{q_i P_{i,t}}{W_t}}_{\omega_i} \underbrace{\frac{D_{i,t+1}(s) + P_{i,t+1}(s)}{P_{i,t}}}_{1+R_i(s)} = \sum_i \omega_i (1 + R_i(s)) \\ \implies R_p(s) &= \sum_i \omega_i R_i(s). \end{aligned}$$

É uma identidade: vale realização por realização, sem usar nenhuma probabilidade.

A mesma regra em todo estado

Para $\omega_1 = 0,6$ e $\omega_2 = 0,4$:

Estado	$R_1(s)$	$R_2(s)$	$R_p(s) = 0,6R_1(s) + 0,4R_2(s)$
1	15,0%	-5,0%	7,0%
2	5,0%	15,0%	9,0%
3	-10,0%	25,0%	4,0%

Nenhuma probabilidade entra nesta conta.

Retorno esperado: a linearidade é uma consequência

$$E[R_p] = \sum_s \pi_s R_p(s) = \sum_s \pi_s \sum_i \omega_i R_i(s) = \sum_i \omega_i \sum_s \pi_s R_i(s) = \sum_i \omega_i E[R_i]$$

A troca da ordem das somas é o único passo: $E[\cdot]$ é linear porque é uma soma ponderada.

No exemplo: $E[R_1] = 5\%$, $E[R_2] = 11\%$, $E[R_p] = 0,6 \times 5\% + 0,4 \times 11\% = 7,4\%$ – confere com a tabela anterior.

Exemplo de uma linha: R\$ 25 mil a 18% e R\$ 35 mil a 25%:

$$E[R_p] = 0,4167 \times 0,18 + 0,5833 \times 0,25 = 22,1\%$$

Covariância

O produto esperado dos desvios de dois retornos em relação às suas médias:

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = E[(R_i - E(R_i))(R_j - E(R_j))]$$

Estimativa a partir de dados históricos:

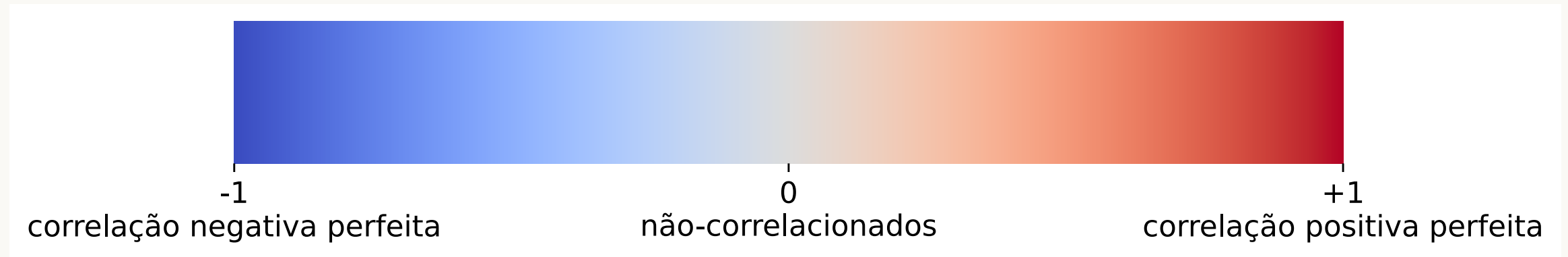
$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \frac{1}{T-1} \sum_t (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{j,t} - \bar{R}_j)$$

- Covariância positiva: os retornos tendem a se mover juntos
- Covariância negativa: tendem a se mover em direções opostas
- **Note a bilinearidade — propriedade de produto interno.**

Correlação

Mede o risco comum entre duas ações, independente das suas volatilidades:

$$\text{Corr}(R_i, R_j) = \frac{\text{Cov}(R_i, R_j)}{\text{SD}(R_i) \text{SD}(R_j)}$$



Variância do portfólio: também uma identidade

Centrando a mesma identidade de retornos:

$$R_p - E[R_p] = \sum_i \omega_i (R_i - \mu_i)$$

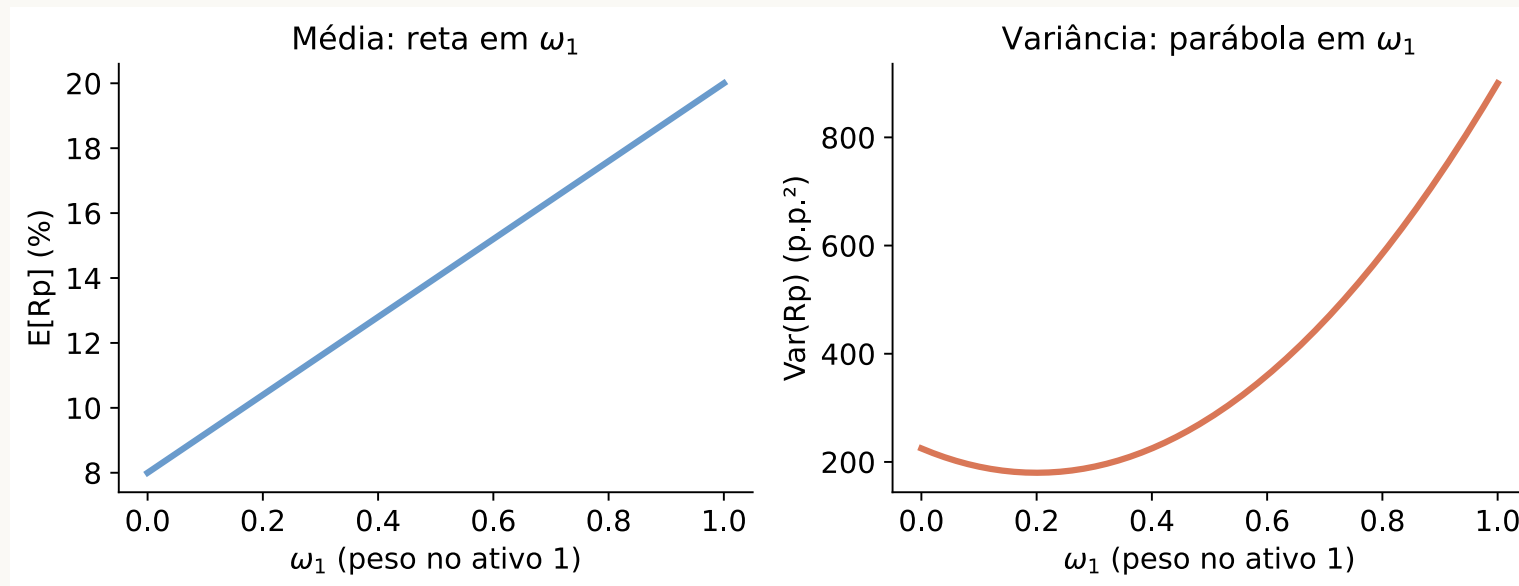
$$\text{Var}(R_p) = E \left[\left(\sum_i \omega_i (R_i - \mu_i) \right)^2 \right] = \sum_i \sum_j \omega_i \omega_j E[(R_i - \mu_i)(R_j - \mu_j)] = \sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \sigma_{ij}$$

- É uma **forma quadrática** nos pesos — ao contrário da média, que é linear
- $\text{Var}(R_p) \geq 0$ para todo $\boldsymbol{\omega}$ porque é uma variância: é exatamente dizer que a matriz $[\sigma_{ij}]$ é semidefinida positiva

Média é reta, variância é parábola

$$SD(R_p) \leq \sum_i |\omega_i| \sigma_i$$

Desigualdade triangular: com posições compradas e correlações inferiores a 1, a desigualdade é estrita.



Caso especial: pesos iguais

Com $\omega_i = 1/n$ para todos os ativos:

$$Var(R_p) = \frac{1}{n} \times \text{Média das Variâncias} + \frac{n-1}{n} \times \text{Média das Covariâncias}$$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\approx} \text{Média das Covariâncias}$$

Para portfólios com muitas ações e pesos iguais, o risco é determinado pela média das covariâncias.

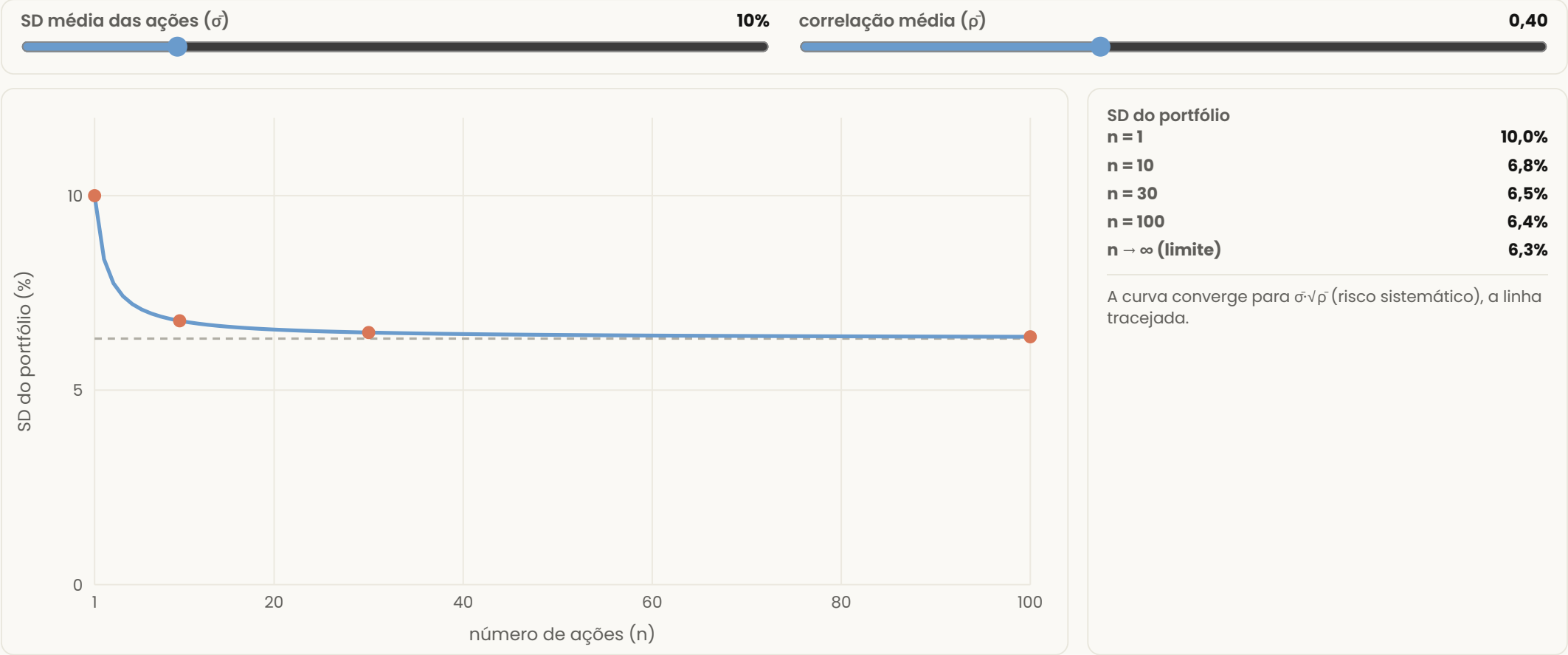
Exemplo numérico: pesos iguais

Desvio-padrão médio das ações: 10% a.m.; correlação média: 0,40. Investindo o mesmo montante em cada ação, qual a variância do portfólio quando $n \rightarrow \infty$? E se a correlação fosse 0? E 1?

$$Cov(R_i, R_j) = 0,40 \times 0,10 \times 0,10 = 0,004$$

$$\sigma_p \underset{n \rightarrow \infty}{\approx} \sqrt{0,004} = 6,3\%$$

Artefato: diversificação e número de ações



Benefício da diversificação

Quando $n \rightarrow \infty$, o benefício da diversificação alcança um limite:

- O risco remanescente é o **risco sistemático** (ou risco de mercado)
- Atribuído a fatores que não podem ser diversificados: crédito, liquidez, ciclos econômicos
- **Fornece motivação para modelos de fatores lineares.**

Volatilidade de um portfólio geral

Usando a bilinearidade, a volatilidade de uma carteira com pesos arbitrários é:

$$SD(R_p) = \sum_{i=1}^n \omega_i \times SD(R_i) \times Corr(R_i, R_p)$$

Pela desigualdade triangular:

$$SD(R_p) \leq \sum_{i=1}^n |\omega_i| \times SD(R_i)$$

Análise média-variância: objetivo

Suponha que os investidores se importem apenas com o retorno esperado e a variância (ou desvio-padrão) de suas carteiras:

- Retorno esperado mais alto é bom
- Maior variância é ruim

Vamos construir um método para carteiras **ótimas**.

Exemplo: Intel e Coca-Cola

Ações da Intel e da Coca-Cola, com correlação 0 entre os retornos:

Ação	Retorno esperado	Volatilidade
Intel	26%	50%
Coca-Cola	6%	25%

Dois ativos: fórmulas fechadas

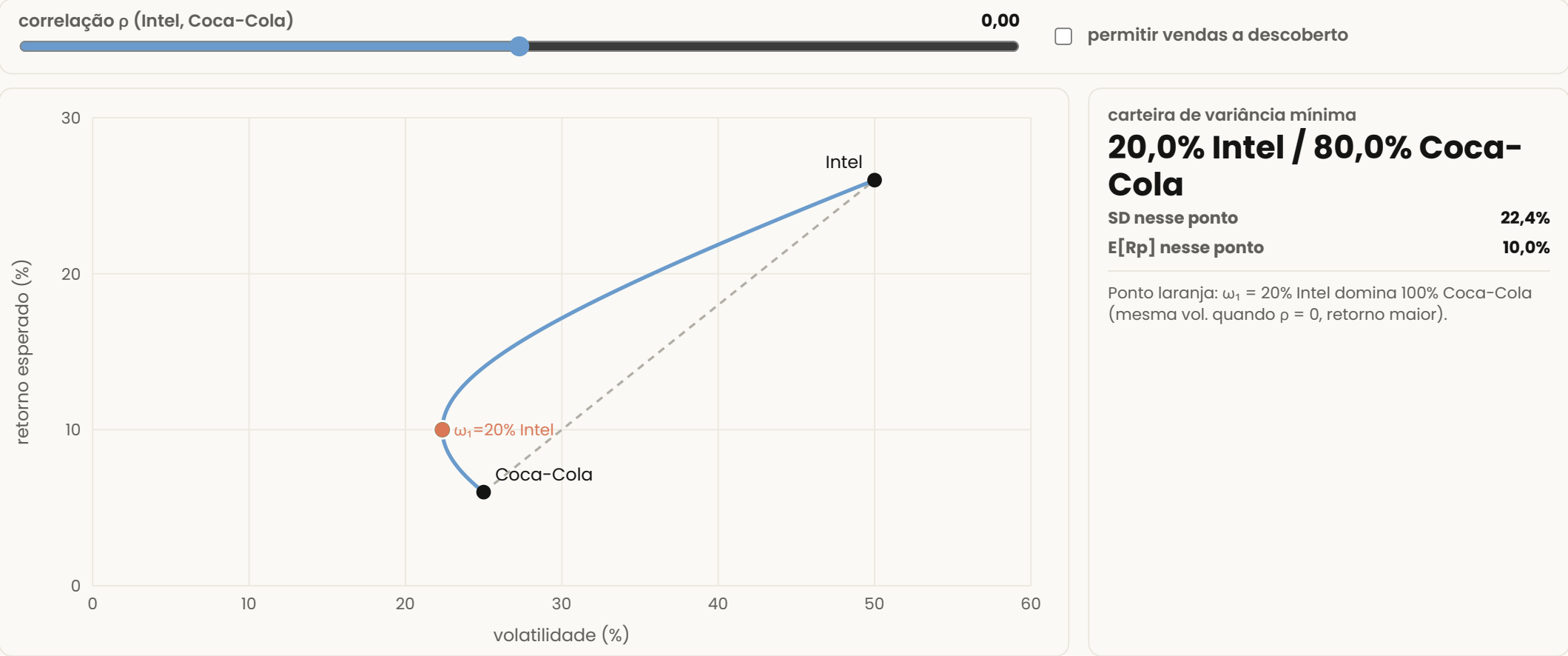
$$\mu_p = \omega_1 \mu_1 + (1 - \omega_1) \mu_2$$

$$\sigma_p^2 = \omega_1^2 \sigma_1^2 + (1 - \omega_1)^2 \sigma_2^2 + 2\omega_1(1 - \omega_1)\rho \sigma_1 \sigma_2$$

- $\rho = 1$: $\sigma_p = |\omega_1 \sigma_1 + (1 - \omega_1) \sigma_2|$ – a fronteira vira uma **reta**
- $\rho = -1$: existe ω_1 que zera a variância, em $\omega_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$
- Mínimo de variância em geral: $\omega_1^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2}$

Um portfólio eficiente é aquele em que não há como reduzir a volatilidade sem reduzir o retorno esperado.

Artefato: correlação e fronteira de dois ativos



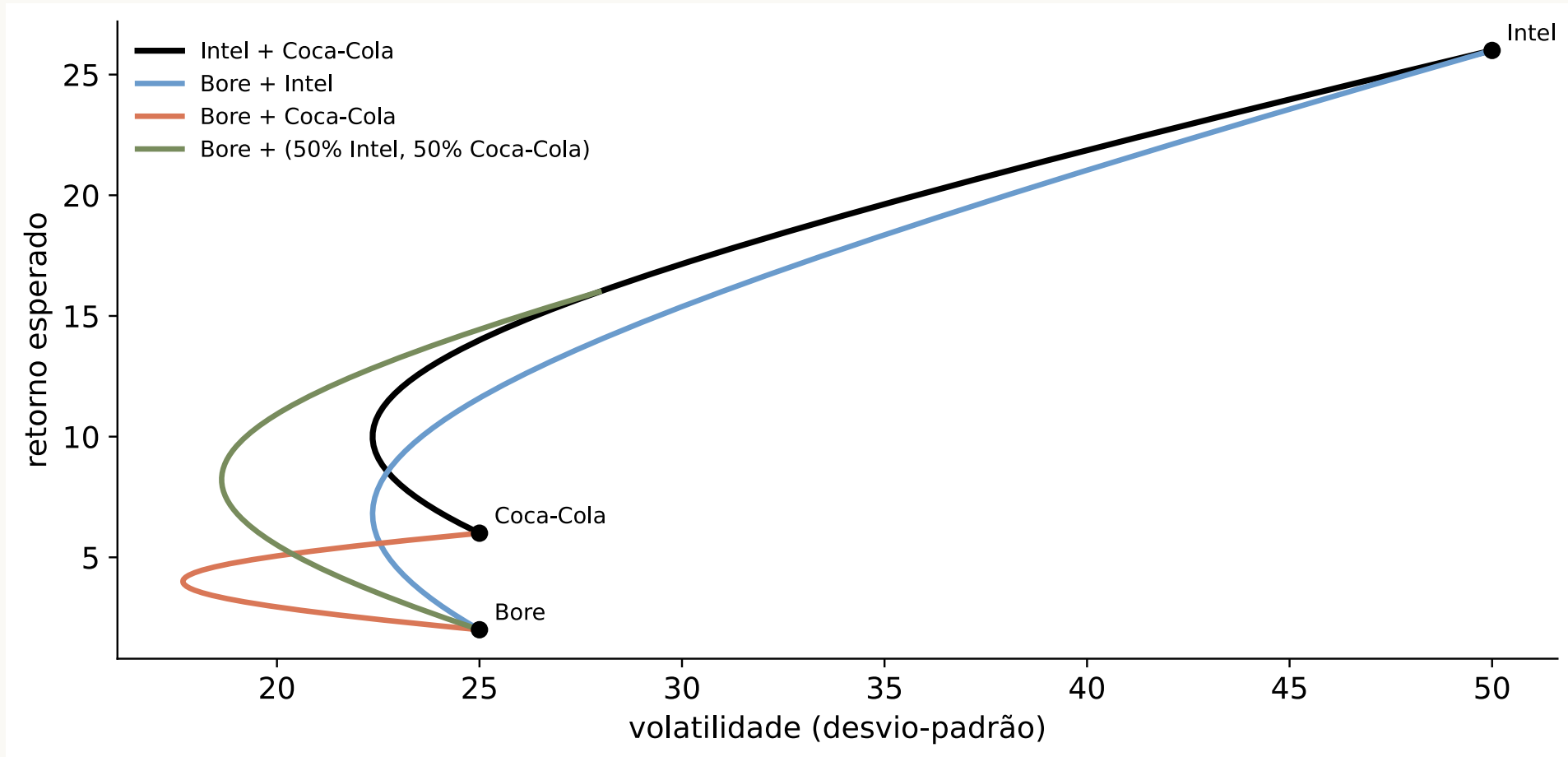
Exemplo 2: adicionando uma terceira ação

Considere acrescentar a Bore Industries ao portfólio anterior:

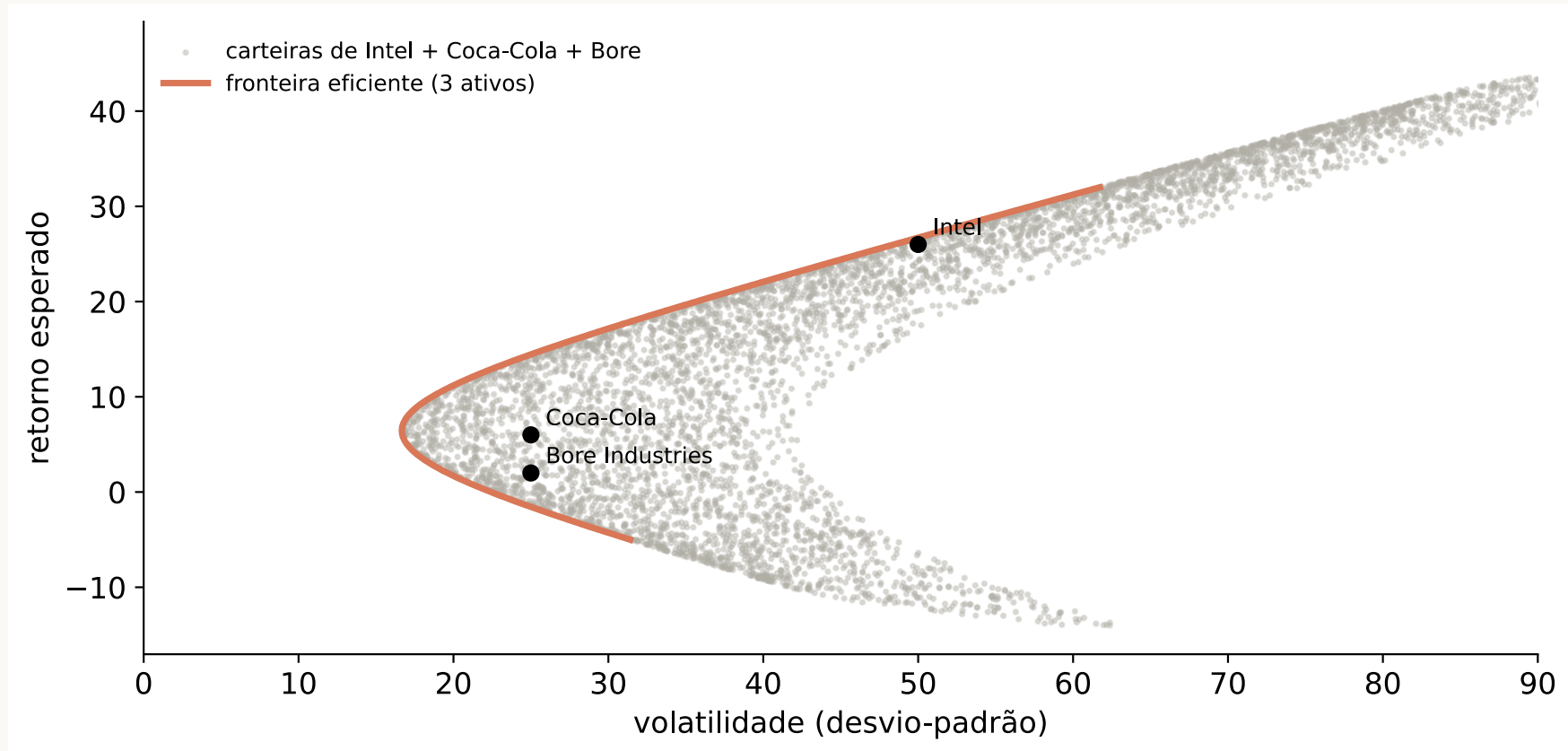
Ação	Retorno esperado	Volatilidade	Corr. c/ Intel	Corr. c/ Coca-Cola
Intel	26%	50%	1,0	0,0
Coca-Cola	6%	25%	0,0	1,0
Bore Industries	2%	25%	0,0	0,0

Embora a Bore tenha retorno menor e a mesma volatilidade que a Coca-Cola, ainda pode ser vantajoso incluí-la, pelo benefício de diversificação.

Gráfico: combinando duas em duas



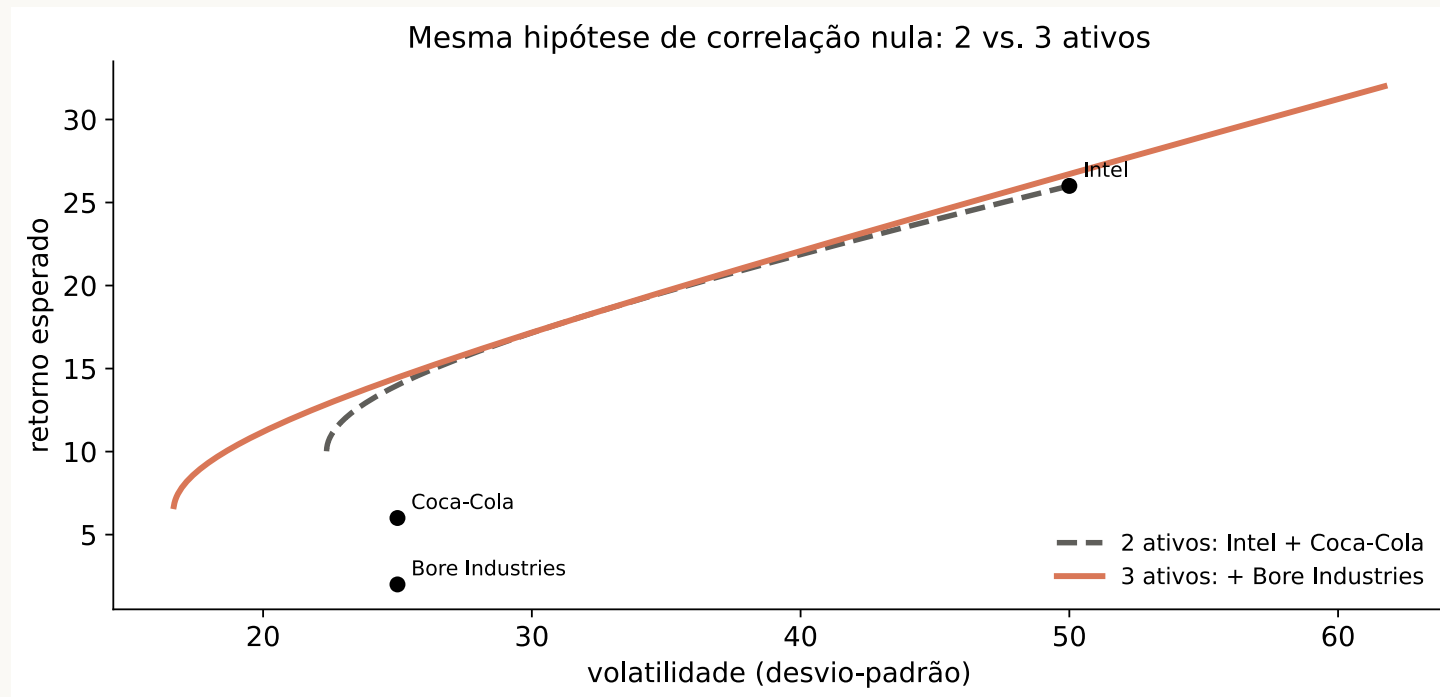
Fronteira eficiente com três ativos



Com venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira eficiente.

Mais ações expandem a fronteira

Cada ativo adicional, se não perfeitamente correlacionado com os demais, amplia as possibilidades de diversificação.



Construção ilustrativa: comparamos a fronteira do nosso próprio exemplo com 2 vs. 3 ativos — não é a figura do livro-texto (que ilustra o mesmo ponto com 10 ações reais).

Fronteira eficiente: definição

- **Portfólio eficiente:** não há como reduzir a volatilidade sem diminuir o retorno esperado
- No exemplo com 3 ações e venda a descoberto permitida, nenhuma ação isolada está na fronteira
- **Sem permitir venda a descoberto**, alguma ação pode aparecer na fronteira

Título livre de risco e mercado de ações

- Investir parte da carteira em um ativo livre de risco (ex.: T-Bills) reduz o risco — mas também reduz o retorno esperado
- Um investidor mais agressivo pode tomar emprestado para investir ainda mais na carteira arriscada

Combinando o ativo livre de risco com um portfólio arriscado

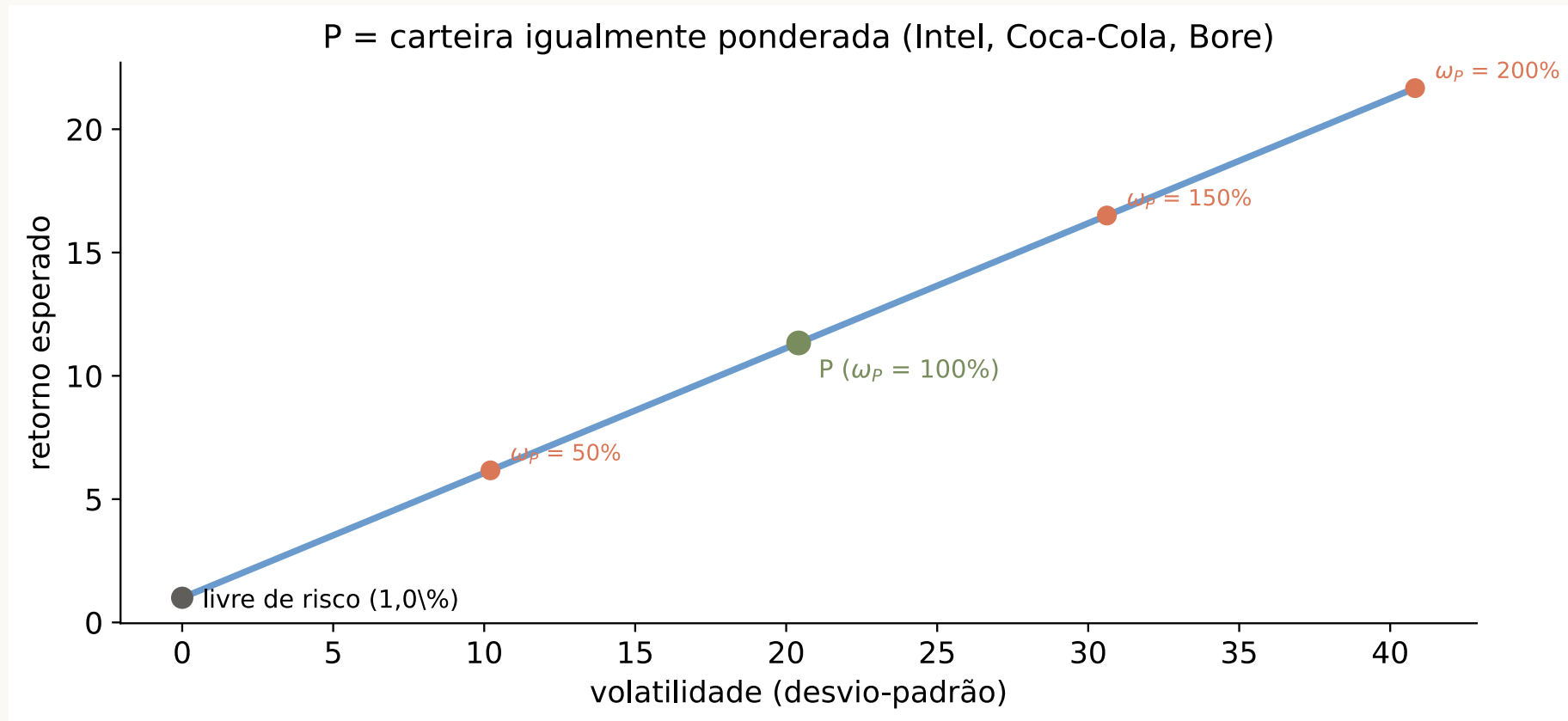
Seja ω_P a fração aplicada no portfólio arriscado P :

$$E[R_C] = r_f + \omega_P (E[R_P] - r_f)$$

$$SD(R_C) = |\omega_P| \cdot SD(R_P)$$

A alavancagem escala a volatilidade pela magnitude de ω_P .

Gráfico: alavancando um portfólio arriscado



P é um portfólio arriscado qualquer — ainda não necessariamente o melhor. r_f aqui é um valor ilustrativo (1% a.a.), não um dado do material-fonte.

Identificando a carteira tangente

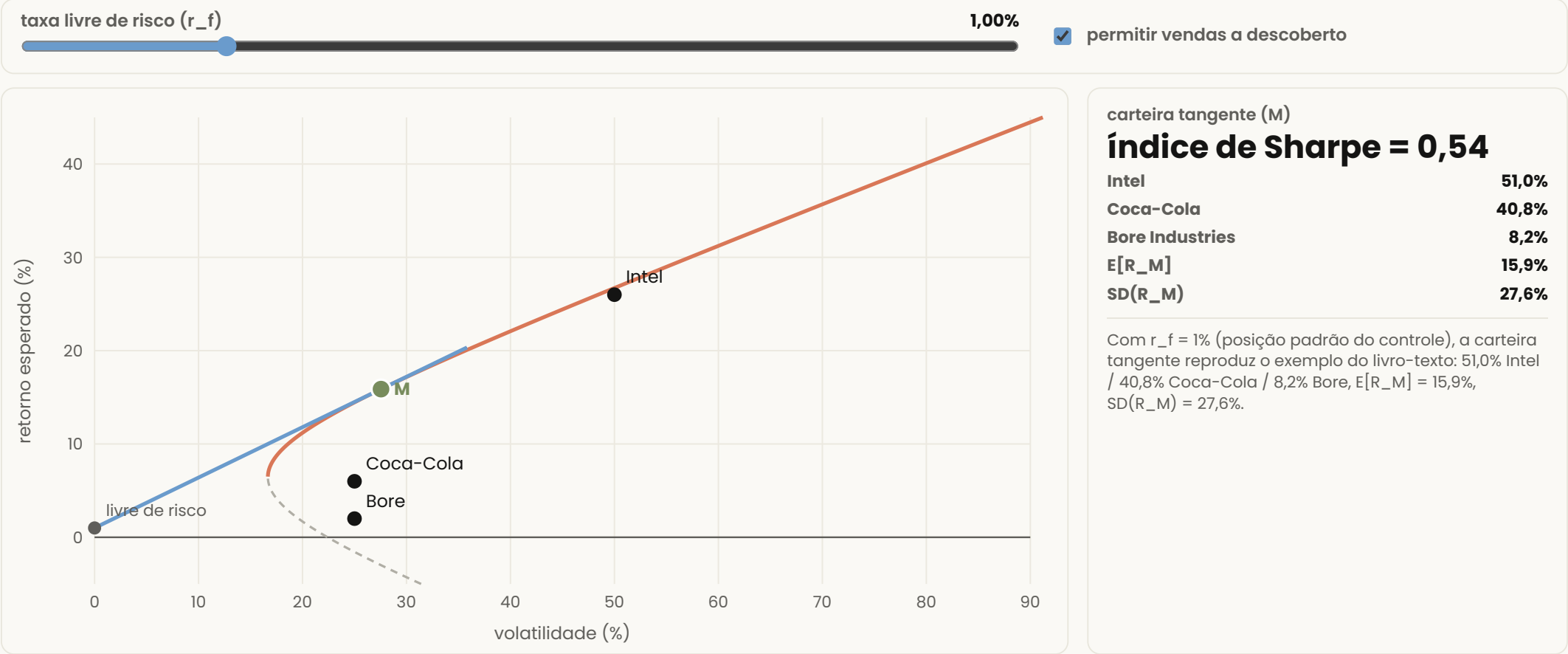
Para o maior retorno esperado possível em cada nível de risco, buscamos a carteira que gera a **reta mais íngreme** ao combinar com o ativo livre de risco.

Índice de Sharpe: mede o retorno por unidade de risco.

$$Sharpe = \frac{E[R_P] - r_f}{SD(R_P)}$$

A carteira tangente é a de maior índice de Sharpe possível: onde a reta com o ativo livre de risco tangencia a fronteira eficiente.

Artefato: carteira tangente e CML



Na presença de um ativo livre de risco

- Todos os investidores deveriam ter a **mesma composição** na parte arriscada da carteira
- Portfólios eficientes são combinações do ativo livre de risco com a **carteira única** de ações — a carteira tangente (Harry Markowitz)
- A fronteira eficiente se torna uma **linha reta**

A escolha do investidor

As preferências determinam apenas **quanto** investir na carteira tangente versus no ativo livre de risco:

- Investidores mais avessos ao risco: pequena parcela na carteira tangente
- Investidores menos avessos: maior parcela (ou alavancagem) na carteira tangente
- **Ambos mantêm a mesma carteira arriscada** — a carteira tangente

Lembrando: o que vimos até aqui

- Análise média-variância: o risco de um portfólio depende essencialmente das **covariâncias**, pouco das volatilidades individuais
- Diversificação reduz risco — mas não o **risco sistemático**
- Fronteira eficiente de ativos arriscados + fronteira eficiente com o ativo livre de risco
- Carteira tangente M : maior retorno esperado por unidade de risco; todo investidor aplica uma parcela nela

Uma perturbação nos pesos

Para a perturbação, use a normalização de uma carteira com riqueza positiva. Escreva $\boldsymbol{\omega}$ para os pesos de todos os ativos, inclusive o livre de risco:

$$\boldsymbol{\omega}_P(\varepsilon) = \boldsymbol{\omega}_P(0) + \varepsilon (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_f)$$

- Compramos uma fração ε do ativo i
- Financiamos a posição reduzindo em ε o ativo livre de risco
- Em particular, $\omega_f(\varepsilon) = \omega_f(0) - \varepsilon$; os pesos continuam somando 1

O efeito sobre o retorno

$$R_P(\varepsilon) = R_P(0) + \varepsilon (R_i - r_f)$$
$$\mathbb{E} [R_P(\varepsilon)] = \mathbb{E} [R_P(0)] + \varepsilon (\mathbb{E} [R_i] - r_f)$$

O retorno marginal é o prêmio de risco de i .

O efeito sobre o risco

$$\begin{aligned}\sigma_P^2(\varepsilon) &= Var [R_P(0) + \varepsilon (R_i - r_f)] \\ &= \sigma_P^2(0) + 2\varepsilon Cov (R_i, R_P(0)) + \varepsilon^2 \sigma_i^2\end{aligned}$$

$$\left. \frac{d\sigma_P(\varepsilon)}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \frac{Cov (R_i, R_P(0))}{\sigma_P(0)} = \sigma_i \rho_{iP}$$

A variância total de i entra em ordem ε^2 ; em primeira ordem, só importa sua covariância com P .

Sharpe marginal

$$S_P(\varepsilon) = \frac{\mathbb{E}[R_P(\varepsilon)] - r_f}{\sigma_P(\varepsilon)}$$
$$S'_P(0) = \frac{(\mathbb{E}[R_i] - r_f) - S_P(0) \cdot \sigma_i \rho_{iP}}{\sigma_P(0)}$$

- $S'_P(0) > 0 \iff \mathbb{E}[R_i] - r_f > S_P(0) \cdot \sigma_i \rho_{iP}$
- O “Sharpe marginal” de i supera o de P : aumentar ε a partir de zero melhora o Sharpe de P .

Beta e a condição de Sharpe máximo

Sem restrições à negociação, ε pode ter qualquer sinal. Se P maximiza o Sharpe, então $S'_P(0) = 0$ para todo i :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[R_i] - r_f &= \beta_i^P (\mathbb{E}[R_P(0)] - r_f) \\ \beta_i^P &\equiv \frac{\text{Cov}(R_i, R_P(0))}{\sigma_P^2(0)} = \frac{\sigma_i \rho_{iP}}{\sigma_P(0)}\end{aligned}$$

- Checagens de consistência: $\beta_P^P = 1$; $\sum_i \omega_i \beta_i^P = 1$ (bilinearidade da covariância)

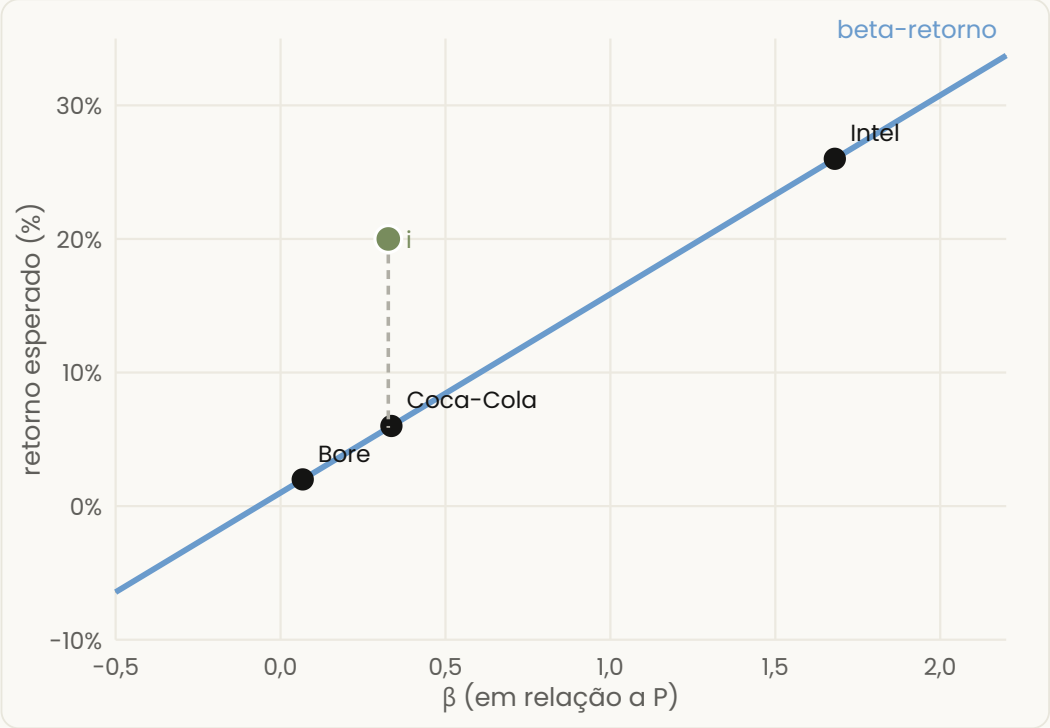
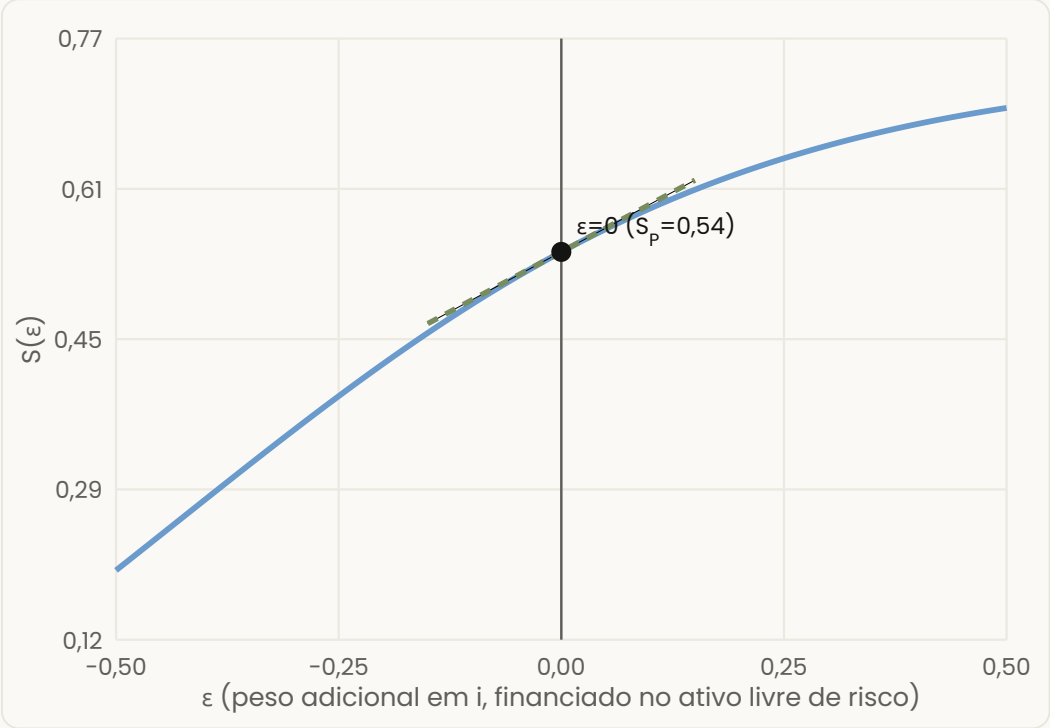
O lado direito é o retorno exigido: o retorno necessário para compensar o risco que i acrescenta a P .

Artefato: Sharpe marginal e relação beta-retorno

μ_i (retorno esperado)20%

σ_i (volatilidade)30%

ρ_{iP} (correlação com P)0,30



$S'(0) > 0$: compre i

β_i (em relação a P)

α_i^P

$S'(0)$

0,33

14,14%

0,513

Com negociação sem restrições: $\alpha_i^P > 0 \Leftrightarrow$ aumente ϵ (compre i); $\alpha_i^P < 0 \Leftrightarrow$ reduza ϵ (venda i a descoberto).

CAPM: da carteira tangente ao mercado

- Mercados competitivos; todos podem emprestar e tomar emprestado à mesma taxa r_f
- Expectativas homogêneas $\Rightarrow$ todos escolhem a mesma carteira tangente T de ativos arriscados
- Preferências determinam apenas a escala: quanto combinar T com o ativo livre de risco
- Em equilíbrio, a oferta agregada é M ; portanto, $T = M$, a carteira de mercado ponderada por valor

O CAPM identifica a carteira tangente sem precisar estimá-la diretamente.

CAPM: retorno exigido (SML)

$$\mathbb{E}[R_i] = r_f + \beta_i^M (\mathbb{E}[R_M] - r_f)$$

- $\beta_i^M \equiv \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\text{Var}(R_M)}$
- Só o risco que covaria com o mercado é remunerado

Quando $P = M$, a relação beta-retorno do artefato passa a ser a SML.

O que aprendemos

- Diversificação reduz o risco idiossincrático — não o **risco sistemático**
- A carteira tangente maximiza o Sharpe; na margem, só a covariância com ela importa
- No CAPM, a carteira tangente é o **portfólio de mercado**; beta determina o retorno exigido na SML
- Próxima aula: **de onde vem o prêmio de risco** — risco e preços em finanças

Apêndice: carteira tangente via Lagrangeano

Seja T a carteira tangente. Problema: maximizar $\sum_i \omega_i (\mu_i - r_f)$ sujeito a $\sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \sigma_{ij} = \bar{\sigma}^2$.

$$L = \sum_i \omega_i (\mu_i - r_f) - \frac{\lambda}{2} \left(\sum_i \sum_j \omega_i \omega_j \sigma_{ij} - \bar{\sigma}^2 \right)$$

CPO para cada k :

$$\mu_k - r_f = \lambda \sum_j \sigma_{kj} \omega_j = \lambda \text{Cov}(R_k, R_T)$$

Apêndice: da CPO ao beta

Multiplicando por ω_k e somando em k :

$$\mu_T - r_f = \lambda \sigma_T^2 \quad \Rightarrow \quad \lambda = \frac{\mu_T - r_f}{\sigma_T^2}$$

Substituindo de volta, para todo k :

$$\mu_k - r_f = \frac{\text{Cov}(R_k, R_T)}{\sigma_T^2} (\mu_T - r_f) = \beta_k^T (\mu_T - r_f)$$

- A CPO é um sistema linear, $\sum_j \sigma_{kj} \omega_j \propto \mu_k - r_f$ — é assim que o artefato da carteira tangente resolve e normaliza os pesos
- No exemplo da aula as correlações são nulas, logo $\omega_i \propto (\mu_i - r_f) / \sigma_i^2$, o que dá 51,0% / 40,8% / 8,2% com $r_f = 1\%$
- A mesma condição sai de maximizar o Sharpe diretamente, pois o Sharpe é homogêneo de grau zero em ω